

Titel der Arbeit

Nachname, Vorname

Seminararbeit/Bachelorarbeit/Masterarbeit

Studiengang: Bachelor/Master (Angewandte) Informatik

Matrikelnummer: 1234567

Erstgutachter: Prof. Dr. Christian Janiesch

Zweitgutachter: N.N.

Bearbeitungszeit: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy

Lehrstuhl für Enterprise Computing
Fakultät für Informatik

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung dient dem Leser dazu, einen groben Überblick über die Inhalte zu gewinnen (kurze Problemstellung, Herangehensweise, Lösungsansätze und evtl. der Schlüsselerkenntnisse). Der Umfang sollte ca. eine halbe Seite betragen. Auf der nächsten Seite soll eine Übersetzung der Zusammenfassung als Abstract in englischer Sprache erfolgen.

Allgemeiner Hinweis: Die „neue“ Rechtschreibung bietet viele alternative Möglichkeiten der Rechtschreib. Es ist demnach egal, ob Sie z.B. Potenzial mit „z“ oder Potential mit „t“ schreiben. Auch das Komma kann vor einem erweiterten Infinitiv wahlweise gesetzt oder weggelassen werden. Alternative Schreibweisen bedeuten zugleich aber nicht Beliebigkeit. Sie sollten sich also immer konsequent während der gesamten Arbeit für eine Schreibweise entscheiden. Dieses gilt auch für Fachbegriffe.

Abstract (nur bei Bachelor- und Masterthesis)

Zusammenfassung in englischer Sprache.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	2
2.1 Unterabschnitt	2
2.2 Unterabschnitt zwei	2
2.2.1 Unter-Unterabschnitt	2
2.2.2 Unter-Unterabschnitt zwei	4
3 Zusammenfassung	5
Literaturverzeichnis	6
Anhang	7
Eidesstattliche Erklärung	8

Abbildungsverzeichnis

1	Logo der TU Dortmund	3
---	--------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

1	Beispieltabelle	4
---	---------------------------	---

Abkürzungsverzeichnis

AI Artificial Intelligence

BPM Business Process Management

DSR Design Science Research

1 Einleitung

Dieser Teil der Arbeit sollte folgende Inhalte haben:

1. Einführung in die Situation und Problemstellung
2. Lösung und eigener Beitrag
3. Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Grundsätzlich sollten Kapitelüberschriften sprechend sein, das gilt insbesondere für das Einleitungskapitel, denn grundsätzlich ist das erste Kapitel immer ein einleitendes Kapitel. Der Leser würde also mit der Überschrift „Einleitung“ nichts über den Inhalt Ihres Kapitels erfahren. Eine Untergliederung der Einleitung ist nicht üblich.

Hinweis: Es hat sich als hilfreich erwiesen, die Einleitung mit der Zusammenfassung bzw. dem Abstract und der Schlussfolgerung zu vergleichen. Damit stellt man sicher, dass diese inhaltlich im Bezug auf Zielsetzung und Motivation übereinstimmen. Der Umfang sollte ca. 5 % der gesamten Arbeit betragen.

2 Grundlagen

Direkt unterhalb der Hauptkapitel ist jeweils Platz für eine kurze inhaltliche Überleitung.

2.1 Unterabschnitt

Die Überschriftenstrukturierung ist hierarchisch. Es empfiehlt sich, die Arbeit so zu strukturieren, dass der Text immer auf der untersten Ebene steht und zugleich auf gleichen Hierarchieebenen inhaltlich auf gleicher Ebene verfasste Texte stehen. Kapitelüberschriften sind so zu wählen, dass sie sinnvoll den Inhalt des (Unter-) Kapitels als Aussage wiedergeben. Die Kapitelüberschriften sind in den Formatvorlagen namentlich als Überschrift 1, Überschrift 2, usw. hinterlegt.

Eine Untergliederung bis zur dritten Ebene ist für Bachelor- und Masterarbeiten sinnvoll. Es empfiehlt sich, eine vierte Ebene (z.B. 2.1.1.1) zu vermeiden, um die Übersichtlichkeit der Gliederung zu wahren.

Ihr Text sollte unter Einbindung von Grafiken und Tabellen in Absätze gegliedert werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Absatz einen thematischen Gedanken erfasst, wobei am Anfang des Absatzes im Regelfall die Kernaussage zu finden ist und von dieser ausgehend durch weitere Erörterungen innerhalb des Absatzes gegliedert wird.

2.2 Unterabschnitt zwei

2.2.1 Unter-Unterabschnitt

So wird dick geschrieben und *so kursiv*. Janiesch et al. (2021, S. 685) so wird Autor, Jahr und Seite zitiert. So wird in Klammern zitiert: (Janiesch et al., 2021, S. 685); oder bei mehreren Quellen: (Janiesch et al., 2021, S. 685; Herm et al., 2021, S. 289). So wird eine Internetquelle zitiert: Die Wirtschaftsinformatik e.V. (2021).

So wird im Dokument referenziert: Kapitel 1, Gleichung 1 zeigt. Es ist empfehlenswert, Referenzierungen und ihr vorstehendes Wort durch eine Tilde $\sim$, welches in $\text{\LaTeX}$ ein geschütztes Leerzeichen darstellt, zu verbinden. . .

$$\sum_{i=1}^N x_i \tag{1}$$

So nutzen Sie Abkürzungen: Artificial Intelligence (AI), Business Process Management (BPM), Design Science Research (DSR) Achten Sie darauf, die Abkürzung in der `acronym.tex` zu definieren und manuell alphabetisch zu sortieren. Nach der ersten Nutzung werden nur noch die Abkürzungen verwendet: AI oder BPM.

2 Grundlagen

Das ist eine unsortierte Auflistung:

- Element 1
- Element 2

So fügt man eine Abbildung ein. Durch `includegraphics` lassen sich `.jpg`, `.png`, und `.pdf` Dateien leicht einbinden.



Abbildung 1: Logo der TU Dortmund

Wichtig ist, Abbildungen immer im Text zu erläutern und im Text auf die Abbildung zu verweisen (siehe Abbildung 1). Dies gilt auch für Tabellen. Bei fremden Abbildungen und Tabellen ist zudem die ursprüngliche Quelle anzugeben (z. B. in Klammern am Ende der Bezeichnung).

So schreibt man einen Algorithmus.

Algorithm 1: How to write algorithms

Data: this text

Result: how to write algorithm

initialization;

while *not at end of this document* **do**

 read current;

if *understand* **then**

 go to next section;

 current section becomes this one;

else

 go back to the beginning of current section;

end if

end while

Manchmal ist ein manueller Seitenumbruch sinnvoll, z. B. wenn sonst eine einzelne Zeile vor oder nach einer Tabelle bzw. Abbildung von dieser getrennt würde.

2 Grundlagen

So gestaltet man eine Tabelle:

Tabelle 1: Beispieltabelle

Animal	Description	Price (\$)
Gnat	per gram each	13.65 0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33
Armadillo	frozen	8.99

2.2.2 Unter-Unterabschnitt zwei

Ein Abschnitt steht nie allein.

3 Zusammenfassung

In der Zusammenfassung sollen

- die Themenstellung
- der gewählte Ansatz
- die Ergebnisse der Arbeit
- eine kritische Stellungnahme/Einschätzung sowie die Limitationen Ihrer Forschung
- nächste Schritte

deutlich werden. Es ist keine Nacherzählung dessen, was sie chronologisch aufgeschrieben haben.

Hinweis: Die Schlussfolgerung sollte mit der Zusammenfassung bzw. dem Abstract und der Einleitung abgeglichen werden. Es sollte immer eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse der eigenen Arbeit sein, die den Forschungsbeitrag darstellt. Der Umfang der Schlussfolgerung sollte ähnlich wie die Einleitung ca. 5% der gesamten Arbeit betragen.

Bitte Rechtschreibprüfung nicht vergessen.

Literatur

- Die Wirtschaftsinformatik e.V. (2021). *Zukunft digital gestalten*. Verfügbar 1. Januar 2021 unter <https://wirtschaftsinformatik.de/>
- Herm, L.-V., Janiesch, C., Reijers, H., & Seubert, F. (2021). From Symbolic RPA to Intelligent RPA: Challenges for Developing and Operating Intelligent Software Robots. In A. Polyvyanyy, M. T. Wynn, A. Van Looy & M. Reichert (Hrsg.), *19th International Conference on Business Process Management. Lecture Notes in Computer Science Vol. 12875* (S. 289–305). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85469-0_19
- Janiesch, C., Zschech, P., & Heinrich, K. (2021). Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*, 31(3), 685–695. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00475-2>

Anhang

Ein Anhang zur wissenschaftlichen Arbeit ist notwendig, wenn Materialien, die die Arbeit als Ganzes oder auch größere Teile derselben betreffen, jedoch nur schwer im Ausführungsteil unterzubringen sind. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie aufgrund ihres Umfangs den Gesamtzusammenhang der Ausführung stören würden. Inhaltlich darf im Anhang nichts stehen, was zum Verständnis des Textes notwendig ist, der Text der Arbeit darf an dieser Stelle nicht „unter anderen Vorzeichen“ fortgesetzt werden. Er sollte nicht dazu verwendet werden, der Arbeit einen größeren Umfang zu geben und diese „dicker“ erscheinen zu lassen!

Der Anhang eignet sich für ergänzende Dokumente und Materialien, vor allem, falls diese für den Leser nur schwer oder gar nicht zugänglich sind, wie bspw. unveröffentlichte Betriebsunterlagen. Vor allem in den empirischen Arbeiten kann der Anhang dazu dienen, verwendete Datensätze, eingesetzte mathematisch-statistische Verfahren oder Programme näher zu kennzeichnen. Werden im Rahmen der Untersuchungen Befragungen durchgeführt, sind die Fragestellungen und Ergebnisse im Anhang zu dokumentieren. Auf Gespräche darf im Rahmen der Ausführungen nur dann Bezug genommen werden, wenn ein vom Gesprächspartner unterzeichnetes Ergebnis-Protokoll im Anhang der Arbeit beigelegt ist.

Besteht der Anhang aus mehreren Elementen, so sind die einzelnen Elemente durch Nummerierung voneinander zu trennen.

Eidesstattliche Versicherung (Affidavit)

Name, Vorname
(Last name, first name)

Matrikelnr.
(Enrollment number)

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit/Masterarbeit* mit dem folgenden Titel selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

I declare in lieu of oath that I have completed the present Bachelor's/Master's* thesis with the following title independently and without any unauthorized assistance. I have not used any other sources or aids than the ones listed and have documented quotations and paraphrases as such. The thesis in its current or similar version has not been submitted to an auditing institution.

Titel der Bachelor-/Masterarbeit*:
(Title of the Bachelor's/ Master's* thesis):

*Nichtzutreffendes bitte streichen
(Please choose the appropriate)

Ort, Datum
(Place, date)

Unterschrift
(Signature)

Belehrung:

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz - HG -).

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Official notification:

Any person who intentionally breaches any regulation of university examination regulations relating to deception in examination performance is acting improperly. This offense can be punished with a fine of up to €50,000.00. The competent administrative authority for the pursuit and prosecution of offenses of this type is the chancellor of TU Dortmund University. In the case of multiple or other serious attempts at deception, the examinee can also be unenrolled, section 63, subsection 5 of the North Rhine-Westphalia Higher Education Act (*Hochschulgesetz*).

The submission of a false affidavit will be punished with a prison sentence of up to three years or a fine.

As may be necessary, TU Dortmund will make use of electronic plagiarism-prevention tools (e.g. the "turnitin" service) in order to monitor violations during the examination procedures.

I have taken note of the above official notification:**

Ort, Datum
(Place, date)

Unterschrift
(Signature)

****Please be aware that solely the German version of the affidavit ("Eidesstattliche Versicherung") for the Bachelor's/ Master's thesis is the official and legally binding version.**